

GESTIÓN DOCUMENTAL JURÍDICA

Expediente Íntegro

Guía completa de uso, operación y pruebas

Manual para usuarios web, participantes móviles y personal técnico

Versión	1.0
Fecha	1 de agosto de 2026
Entorno	Desarrollo y validación funcional
Cobertura	Web Flask, API Node.js, MySQL, MinIO y aplicación móvil

Documento de referencia para demostraciones, capacitación y pruebas de aceptación

Cómo utilizar esta guía

Objetivo: Permitir que cada perfil encuentre rápidamente sus tareas y comprenda las reglas que protegen el expediente.

Expediente Íntegro es una plataforma general de gestión documental jurídica. Puede utilizarse con asuntos familiares, civiles, penales, mercantiles, laborales, administrativos, constitucionales y con nuevos tipos configurables. No está limitada a nulidad matrimonial.

- Si eres usuario final, comienza por los capítulos 2, 4 y el capítulo correspondiente a tu espacio de trabajo.
- Si administras la demostración, revisa primero los capítulos 3, 10, 14 y 15.
- Si vas a probar un flujo completo, utiliza los escenarios del capítulo 13 y la lista de aceptación del capítulo 16.
- Los nombres de botones y secciones aparecen en negritas o entre comillas tal como se muestran en la interfaz.

Regla de oro: Nada se elimina físicamente. Los cambios se registran mediante nuevas versiones, estados lógicos, revocaciones, sustituciones y eventos de auditoría.

Alcance actual: La plataforma está completa para desarrollo y pruebas funcionales. La firma HMAC es una constancia de integridad interna; no sustituye una firma electrónica cualificada. El OCR y la detección automática de firmas están preparados como integración futura.

Mapa de la guía

Capítulo	Contenido
1	Qué es el sistema y cómo se conectan sus componentes
2	Acceso, inicio de sesión y navegación común
3	Arranque local con Docker y verificación de servicios
4	Perfiles, permisos y espacios de trabajo
5	Expedientes, asignaciones y visibilidad
6	Carga, consulta y versionamiento de documentos
7	Revisión, observaciones, autorización, firma y certificación
8	Decisiones procesales inmutables
9	Gestión procesal: personas, etapas, plazos y estados
10	Auditoría y administración técnica
11	Uso de la aplicación móvil
12	Tipos documentales y reglas de análisis/firma
13	Escenarios completos de uso
14	Solución de problemas
15	Operación segura y mantenimiento
16-18	Pruebas de aceptación, credenciales de desarrollo y glosario

1. Descripción general del sistema

Objetivo: Comprender el propósito, la arquitectura y los principios que se aplican en todas las pantallas.

1.1 Propósito

El sistema organiza expedientes jurídicos, sus participantes y sus documentos. Cada acción queda vinculada con el usuario, el perfil, el expediente y, cuando corresponde, la versión exacta del archivo. La interfaz se divide en espacios de trabajo para evitar que un usuario vea controles que no pertenecen a su función.

1.2 Componentes

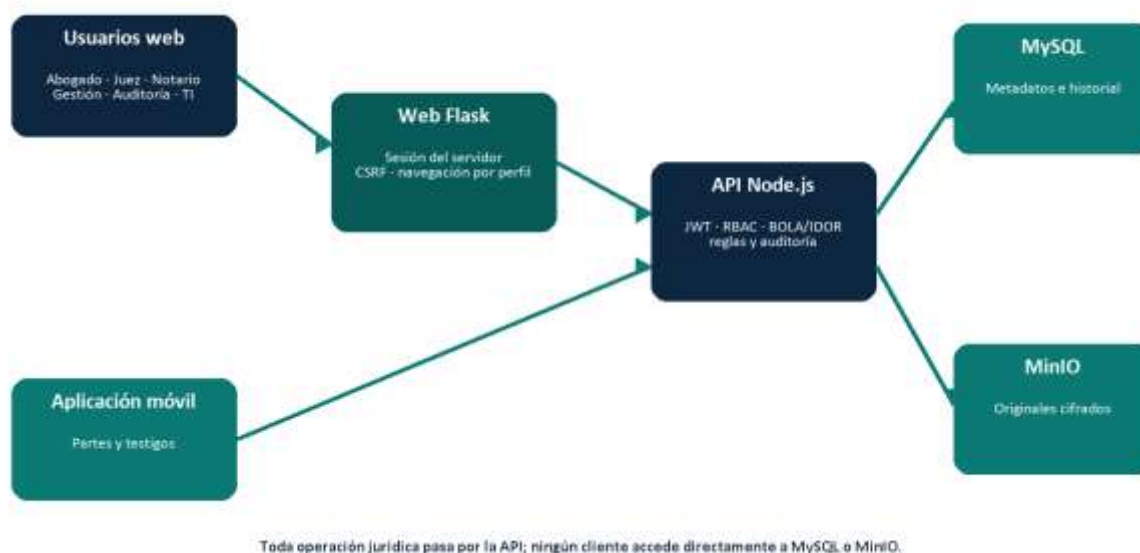


Figura 1. Arquitectura lógica y límites de acceso del sistema.

- Web Flask: presenta las pantallas para profesionales y conserva el JWT dentro de la sesión del servidor.
- API Node.js: autentica, aplica permisos, valida asignaciones y registra auditoría.
- MySQL: almacena expedientes, perfiles, políticas, estados, hashes e historial permanente.
- MinIO: conserva los originales cifrados y versionados en almacenamiento privado.
- Aplicación móvil: canal exclusivo para partes y testigos, con acceso estrictamente personal.

1.3 Principios que siempre se cumplen

- Acceso por capacidad: la interfaz muestra controles por permiso, pero la API vuelve a autorizar cada operación.
- Acceso por recurso: conocer el identificador de un expediente o documento no concede acceso (protección BOLA/IDOR).
- Versionamiento: corregir un archivo significa crear otra versión; nunca reemplazar la anterior.
- Inmutabilidad: las decisiones, firmas, versiones y eventos importantes no se editan ni se borran.
- Trazabilidad: apertura, descarga autorizada, cambio de estado y acciones documentales generan evidencia de auditoría.
- Política por tipo documental: un archivo solo pide autorización, firma, certificación o análisis cuando su regla lo requiere.

2. Acceso y navegación

Objetivo: Iniciar sesión de forma segura y reconocer los elementos comunes de la web.

Dirigido a: Todos los perfiles web

2.1 Dirección de acceso

En el entorno local abre <http://127.0.0.1:5000/login>. La documentación interactiva de la API está disponible en <http://127.0.0.1:3000/docs>.

Importante: Las partes y los testigos no utilizan la web; deben acceder mediante la aplicación móvil.

2.2 Iniciar sesión

1. **Abre el portal.** Escribe la dirección de la web en un navegador actualizado.
2. **Captura el correo.** Utiliza la cuenta asignada por Administración TI.
3. **Captura la contraseña.** En desarrollo todas las cuentas de demostración usan 2318; en producción deben ser únicas y robustas.
4. **Selecciona Iniciar sesión.** El sistema valida cuenta, estado, rol y canal autorizado.
5. **Confirma el espacio.** El encabezado muestra tu nombre, perfil y espacio de trabajo. Si tienes varios perfiles, podrás entrar a los espacios permitidos.

2.3 Elementos comunes

Elemento	Uso
Encabezado	Muestra identidad, perfil y botón Salir.
Navegación	Cambia entre Inicio, expedientes y módulos del espacio actual.
Tarjetas de resumen	Presentan cantidades reales obtenidas desde la API.
Estado	Indica si el recurso está activo, pausado, cerrado, archivado u oculto.
Folio	Identificador legible del expediente; no sustituye los controles de autorización.
Avisos	Informan éxito, validaciones o bloqueos de la API.

2.4 Cerrar sesión

Selecciona Salir en el encabezado. El servidor invalida la sesión web y elimina el token del contexto de navegación. Cierra sesión al terminar, especialmente en equipos compartidos.

3. Arranque local con Docker

Objetivo: Levantar y comprobar el entorno completo sin exponer MySQL al equipo anfitrión.

Dirigido a: Equipo de desarrollo o Administración TI

3.1 Archivos de entorno

En sistema_nulidad_api deben existir un archivo .env y un archivo .env.storage. No deben subirse a Git ni almacenarse en una ubicación compartida. Si el proyecto está en OneDrive, es preferible apuntar STORAGE_ENV_FILE a un archivo local fuera de la nube.

Variable obligatoria: El archivo .env debe incluir PLATFORM_SIGNATURE_SECRET con al menos 32 caracteres. Esta clave es independiente de MYSQL_PASSWORD, JWT_SECRET y API_APPLICATION_KEY.

```
PLATFORM_SIGNATURE_SECRET=firma_integridad_plataforma_pi_2026_local_segura
```

Para esta demostración se utiliza 2318 en los campos de contraseña solicitados por el equipo. Esta práctica solo es aceptable con NODE_ENV=development.

3.2 Levantar los servicios

```
cd C:\Users\britz\OneDrive\Documentos\GitHub\Proyecto\sistema_nulidad_api
docker compose up --build -d
docker compose ps
```

El resultado esperado muestra api, db y minio como healthy; web debe aparecer como Up. El proceso minio-setup termina con estado Exited (0) porque es una tarea de inicialización, no un servicio permanente.

3.3 Comprobar salud

```
Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:3000/health
```

La respuesta correcta indica status: ok, database: reachable y storage: reachable. Después abre la web y Swagger.

3.4 Detener sin perder datos

```
docker compose down
```

Acción destructiva: No ejecutes docker compose down -v salvo que quieras reiniciar por completo un entorno de desarrollo. La opción -v elimina los volúmenes de MySQL y MinIO.

4. Perfiles y espacios de trabajo

Objetivo: Identificar qué puede hacer cada perfil y en qué interfaz debe trabajar.

Espacio	Perfiles	Responsabilidad principal
Carga y seguimiento	Abogado, fiscal, defensor, perito	Aportar archivos, crear versiones, responder observaciones y revisar estados.
Revisión y decisión	Juez, notario	Analizar versiones y ejecutar acciones autorizadas por la regla documental.

Espacio	Perfiles	Responsabilidad principal
Gestión procesal	Secretario, coordinador	Crear, clasificar y organizar expedientes, responsables, etapas y plazos.
Auditoría	Auditor	Consultar trazabilidad en modo de solo lectura y exportar reportes.
Administración técnica	Administrador TI	Gestionar identidades, roles, catálogos, configuración y salud.
Consulta personal móvil	Parte, testigo	Consultar y aportar únicamente información personal autorizada.

4.1 Separación de funciones

- El administrador TI no recibe acceso jurídico implícito a expedientes.
- El auditor consulta evidencias, pero no ejecuta acciones jurídicas ni administrativas.
- Juez y notario comparten espacio, pero los botones dependen de permisos distintos.
- Los perfiles de carga comparten interfaz, aunque cada expediente sigue limitado por asignación.
- Partes y testigos no pueden iniciar sesión en la web.

4.2 Descarga y visualización

Perfil	Vista en línea	Descarga web
Juez	Sí, en expedientes asignados	Sí
Notario	Sí, en expedientes asignados	Sí
Abogado/fiscal/defensor/perito	Sí, en expedientes asignados	No
Secretario/coordinador	Según permisos y asignación	No por defecto
Auditor	Metadatos y trazabilidad	Solo reporte CSV autorizado
Parte/testigo	Canal móvil limitado	No

5. Expedientes y visibilidad por asignación

Objetivo: Comprender por qué cada usuario ve un conjunto diferente de asuntos.

5.1 Modelo centrado en casos

La pantalla inicial muestra expedientes, no una lista global de documentos. Al abrir un expediente se presentan sus datos generales, responsables, participantes, documentos, decisiones y, para Gestión procesal, controles de etapa y plazo.

5.2 Criterios de visibilidad

- Un profesional ve los expedientes donde tiene una asignación activa y un alcance compatible.
- Los expedientes activos aparecen con prioridad; los pausados o cerrados se conservan según permiso histórico.
- Un expediente oculto deja de aparecer para perfiles sin capacidad de visibilidad histórica.
- Terminar una asignación es una baja lógica: el registro permanece y se guarda el motivo.
- Cambiar manualmente la URL o el identificador no permite abrir un caso ajeno; la API responde con acceso denegado.

Si un expediente no aparece: Comprueba primero la asignación, el estado de la cuenta, el alcance de la asignación y la visibilidad del expediente. No intentes resolverlo modificando la URL.

6. Carga, consulta y versionamiento documental

Objetivo: Registrar documentos existentes desde la web y corregirlos sin perder versiones.

Dirigido a: Abogado, fiscal, defensor y perito; otros perfiles cuando su permiso lo habilite

6.1 Subir un documento nuevo

1. **Abre Carga y seguimiento.** Selecciona uno de tus expedientes asignados.
2. **Localiza Agregar documento.** El formulario solo aparece cuando tu sesión posee document.create.
3. **Selecciona el tipo documental.** Este paso determina autorización, certificación, firma y análisis; no elijas un tipo aproximado.

4. **Escribe título y descripción.** Utiliza un nombre comprensible y contexto suficiente para revisión.
5. **Selecciona el archivo.** La web acepta PDF, JPG, JPEG, PNG o DOCX válidos. El tipo se detecta por contenido, no solo por extensión.
6. **Guarda el documento.** La API calcula SHA-256, comprime si conviene, cifra con AES-256-GCM y almacena el objeto en MinIO.
7. **Confirma el resultado.** Abre el documento y comprueba versión 1, origen web_file, tamaño, hash y estado available.

Límite de archivo: El valor de demostración es 25 MiB (26214400 bytes). Un administrador puede cambiar MAX_DOCUMENT_BYTES para otro entorno.

6.2 Crear una nueva versión

1. **Abre el documento.** Selecciona Consultar versiones desde la tarjeta del expediente.
2. **Revisa observaciones.** Comprende la corrección solicitada antes de cargar otro archivo.
3. **Selecciona Agregar una nueva versión.** Carga el archivo corregido; el documento conserva su identidad y crea un número de versión superior.
4. **Verifica la política.** Cada versión guarda una copia inmutable de las reglas vigentes al momento de la carga.
5. **Responde la observación.** Describe qué cambió y vincula la versión corregida cuando corresponda.

Nunca sobrescribas: No existe una acción para reemplazar versión 1. Si el archivo cambia, debe aparecer como versión 2, 3, etc.

6.3 Visualizar archivos

- Selecciona Ver en esta página en la versión deseada.
- PDF.js muestra PDFs dentro de la misma página y permite cambiar página y zoom.
- JPG y PNG se muestran como imagen protegida.
- DOCX se almacena, pero debe convertirse a PDF para una vista segura; el sistema no provoca una descarga accidental.
- El botón Descargar original solo aparece a Juez o Notario con document.download.web.
- La apertura y cualquier descarga autorizada generan eventos separados de auditoría.

7. Revisión y control documental

Objetivo: Aplicar observaciones, revisiones, autorizaciones, firmas y certificaciones en el orden permitido.

Dirigido a: Juez y notario



Figura 2. Flujo documental condicionado por el tipo y la versión.

7.1 Revisar una versión

1. **Abre Revisión y decisión.** La bandeja prioriza expedientes activos asignados.
2. **Abre el expediente y el documento.** Confirma que trabajas sobre la versión correcta.
3. **Consulta el archivo.** Usa Ver en esta página y revisa los estados de análisis, autorización, certificación y firma.
4. **Emite observación si es necesario.** Selecciona tipo, redacta una indicación precisa y guarda.
5. **Registra la revisión.** Elige Aprobar, Devolver para corrección o Rechazar y escribe una justificación.

Bloqueo automático: Una observación abierta impide aprobar, autorizar, firmar o certificar. Devolver para corrección sí está permitido para mantener el flujo operativo.

7.2 Acción del juez

- Puede revisar documentos asignados y emitir observaciones.
- Puede registrar una constancia de integridad cuando la política de la versión exige firma y el rol judge está autorizado.
- Antes de firmar debe confirmar expresamente que revisó la versión.
- Puede emitir decisiones procesales sobre expedientes asignados.

7.3 Acción del notario

- Puede revisar y emitir observaciones en los expedientes asignados.
- Puede autorizar cuando requires_authorization está activo y la revisión previa fue aprobada.
- Puede certificar cuando requires_certification está activo y se cumplieron los pasos previos exigidos.
- No debe certificar tipos cuya política indica No requerida; la API responde con conflicto de flujo.

7.4 Interpretar estados

Estado	Significado operativo
Pendiente	Todavía falta ejecutar la acción obligatoria.
Aprobado / Autorizado / Firmado	La acción quedó registrada para esa versión exacta.
Devuelto	Se requiere corrección; normalmente se crea una versión nueva.
Rechazado	La versión no fue aceptada en ese paso.
No requerido	La política del tipo no exige esa acción; no bloquea el flujo.
Opcional	Puede ejecutarse si hay justificación, pero su ausencia no bloquea.

Firma interna: La constancia HMAC-SHA256 vincula versión, usuario, rol y momento. Sirve para integridad y trazabilidad interna; no equivale por sí sola a e.firma o a un certificado legal cualificado.

8. Decisiones procesales inmutables

Objetivo: Emitir determinaciones y corregirlas sin modificar el registro original.

Dirigido a: Juez con permiso case.decision.issue

8.1 Emitir una decisión

1. **Abre el expediente.** Confirma folio, materia, tipo de asunto y estado.
2. **Selecciona el tipo.** Acuerdo procesal, resolución interlocutoria, sentencia final u otra determinación.
3. **Escribe el resultado.** Usa un código o expresión breve y consistente, por ejemplo procedente o admite_prueba.
4. **Redacta título y fundamentación.** La fundamentación debe ser suficiente porque no podrá editarse.
5. **Vincula una versión.** La sentencia final exige una versión documental que haya completado su flujo.
6. **Emite la decisión.** La API confirma asignación, estado y requisitos antes de insertar el registro.

8.2 Corregir una decisión

No se modifica la decisión anterior. Crea otra decisión y selecciona el registro en Sustituye a. La nueva queda vigente y la anterior se muestra como Sustituida, conservando fechas, autor y contenido original.

Protección comprobada: Los triggers de MySQL rechazan UPDATE o DELETE sobre decisiones. Si un texto histórico contiene un error, la corrección correcta es una decisión sustitutiva.

9. Gestión procesal

Objetivo: Crear y organizar expedientes sin borrar asignaciones, participantes, plazos o etapas.

Dirigido a: Secretario y coordinador

9.1 Crear un expediente

1. **Abre Gestión procesal > Expedientes.** Selecciona el formulario Crear expediente.
2. **Captura folio, título y descripción.** El folio debe ser único y seguir la convención institucional.
3. **Clasifica el asunto.** Elige tipo de expediente y unidad organizacional; la materia se obtiene del catálogo.
4. **Define confidencialidad.** Interna, confidencial o restringida según el caso.
5. **Selecciona estado inicial.** Activo para operación inmediata o Borrador para preparación.
6. **Registra el motivo.** Todo alta y cambio de estado necesita una explicación auditable.

9.2 Asignar responsables

- Selecciona usuario, tipo de asignación y alcance: completo, documental, procesal, revisión o auditoría.
- Escribe el motivo de la asignación.
- Para retirar acceso, utiliza Finalizar asignación; no elimines la fila.
- Una asignación finalizada permanece en el historial con actor, fecha y motivo.

9.3 Agregar participantes

Selecciona una persona y su calidad procesal. La aplicación permite finalizar la participación de forma lógica. Los datos personales y documentos propios siguen sujetos a permisos de recurso.

9.4 Cambiar etapa

1. **Revisa la etapa actual.** Aparece en el resumen del expediente.
2. **Selecciona una etapa disponible.** Las opciones provienen de la definición del tipo de asunto.
3. **Escribe el motivo.** Explica el hito que justifica la transición.
4. **Registra la transición.** El sistema conserva la etapa anterior y la nueva en el historial.

9.5 Crear y cerrar plazos

- Captura título, vencimiento, responsable opcional, descripción y motivo.
- Un plazo pendiente puede terminar como Completado, Cancelado o Vencido.
- La identidad del plazo es inmutable; si fue creado incorrectamente, finalízalo con motivo y crea otro.
- Los plazos próximos alimentan los indicadores de Gestión procesal.

9.6 Estado y visibilidad

Acción	Efecto
Pausar	Conserva el expediente y limita operaciones hasta reanudación.
Cerrar	Finaliza la operación ordinaria sin eliminar documentos ni historial.
Anular	Registra anulación lógica y motivo; los perfiles históricos autorizados conservan trazabilidad.
Archivar	Mueve el asunto a conservación de largo plazo según política.
Ocultar	Impide visibilidad ordinaria; no borra el registro ni el almacenamiento.

10. Auditoría y administración técnica

Objetivo: Consultar evidencia de trazabilidad y mantener la plataforma sin mezclar funciones jurídicas y técnicas.

10.1 Espacio de Auditoría

- Inicio: resumen de eventos, versiones y firmas consultables.
- Eventos: acciones registradas con fecha, actor, acción y recurso.
- Accesos: aperturas y descargas autorizadas.
- Versiones: historial documental sin eliminación.
- Firmas: constancias de integridad y datos de verificación.
- Reportes: exportación CSV de hasta 5000 eventos en modo de solo lectura.

Solo lectura: El auditor no puede modificar expedientes, documentos, usuarios ni catálogos. El reporte es una copia; la bitácora original no cambia.

10.2 Usuarios

1. **Abre Administración técnica > Usuarios.** Consulta cuentas, roles y estado.
2. **Crea la cuenta.** Captura nombre, correo, contraseña inicial, rol y motivo.
3. **Concede o revoca roles.** Cada concesión queda como registro independiente y revocable.
4. **Cambia el estado.** Usa Activo, Suspendido o Archivado; nunca elimines el usuario.

10.3 Catálogos y tipos documentales

Administración TI puede crear tipos documentales y su primera regla. Esa regla queda inmutable para proteger versiones ya cargadas. Una modificación futura debe publicarse como una regla nueva, no reescribir la anterior.

10.4 Configuración y salud

- Configuración muestra valores no sensibles necesarios para diagnosticar el entorno.
- Salud confirma conectividad con API, base de datos y almacenamiento.
- La interfaz nunca debe revelar JWT_SECRET, API_APPLICATION_KEY, claves de cifrado o contraseñas.
- Administración TI no obtiene permiso automático para leer documentos jurídicos.

11. Aplicación móvil para partes y testigos

Objetivo: Diferenciar el canal personal móvil del trabajo profesional en la web.

Dirigido a: Partes y testigos

- La persona inicia sesión con una cuenta cuyo canal es mobile.
- Solo consulta expedientes donde participa y documentos que le pertenecen.
- Puede aportar archivos propios y, cuando la función esté habilitada, capturar con cámara.
- No puede descargar originales ni acceder a documentos de otras personas.
- No puede autorizar, certificar, firmar, administrar usuarios ni emitir decisiones.
- La API vuelve a validar propiedad y participación en cada solicitud.

Separación de canales: Un juez, notario o abogado debe usar la web. Una parte o testigo debe usar la aplicación móvil. El canal solicitado durante el login debe coincidir con un rol activo.

12. Tipos documentales y reglas

Objetivo: Configurar correctamente cuándo un archivo necesita análisis, autorización, firma o certificación.

Dirigido a: Administración TI y responsables de política documental

Campo	Cómo decidirlo
Código	Identificador estable en minúsculas, números y guion bajo; no debe reciclarse.
Propietario	case para documentos del expediente; participant para documentos personales.
Datos sensibles	Actívalo para identidad, domicilio, datos fiscales, pruebas reservadas o información personal.
Firma incorporada	Indica si el archivo debe contener una firma visible/digital antes de subirlo.
Firma de plataforma	Indica si un rol debe registrar una constancia interna sobre esa versión.
Autorización	Actívala cuando se necesita visto bueno formal antes de continuar.
Certificación	Actívala cuando el notario deba certificar el resultado final del flujo.
Análisis	skip, on_demand o automatic según el futuro servicio OCR/detección de firmas.
Roles firmantes	Lista exacta de perfiles autorizados para la constancia de plataforma.

12.1 Buena práctica recomendada

Nunca envíes todos los archivos al mismo verificador de firma. El analizador debe recibir la política congelada de la versión y responder en el contexto del tipo documental. De esta forma, una identificación o un anexo que no requiere firma no queda bloqueado por un falso pendiente.

12.2 Integración futura del analizador

1. **Crear trabajo.** La API registra document_analysis_jobs con versión, política y proveedor.
2. **Analizar contenido.** El servicio externo ejecuta OCR, detección de firma u otras verificaciones autorizadas.
3. **Guardar resultado.** document_analysis_results conserva hallazgos, confianza y evidencia.
4. **Aplicar la regla.** La API decide si el hallazgo es informativo o bloqueante según la política de la versión.
5. **Auditar.** Solicitud, respuesta y decisión quedan ligadas a la versión; el analizador no modifica el original.

13. Escenarios completos de uso

Objetivo: Probar el sistema siguiendo secuencias realistas y verificables.

13.1 Caso civil con documento corregido

1. **Gestión procesal.** El secretario crea el expediente civil, asigna abogado y juez, y agrega participantes.
2. **Carga.** El abogado selecciona el caso, elige el tipo documental correcto y carga versión 1.
3. **Revisión.** El juez abre versión 1 y emite una observación de corrección.
4. **Corrección.** El abogado carga versión 2 y responde la observación vinculando la nueva versión.
5. **Resolución.** El revisor marca la observación como resuelta y aprueba versión 2.
6. **Firma.** Si la regla lo exige, el juez registra la constancia de integridad.
7. **Decisión.** El juez emite la decisión y vincula la versión que completó el flujo.
8. **Auditoría.** El auditor comprueba cargas, visualizaciones, observación, respuesta, firma y decisión.

13.2 Documento que no requiere firma

1. **Carga.** Selecciona un tipo cuya firma de plataforma sea none u optional.
2. **Consulta.** Comprueba que el estado muestre No requerida u Opcional, no Pendiente.

3. **Prueba negativa.** Intenta certificar o firmar con un rol no autorizado; la API debe devolver un conflicto y no crear registros.
4. **Auditoría.** Verifica que el documento continúa íntegro y que no se alteró su política.

13.3 Baja lógica

1. **Selecciona un recurso de prueba.** Utiliza una cuenta o expediente creado para QA.
2. **Cambia el estado.** Suspende/archiva la cuenta u oculta/cierra el expediente e indica motivo.
3. **Comprueba visibilidad.** El recurso deja de aparecer para perfiles ordinarios.
4. **Comprueba conservación.** El auditor o administrador autorizado todavía encuentra el historial y la acción.

14. Solución de problemas

Objetivo: Diagnosticar fallos comunes sin eliminar volúmenes ni debilitar los controles de seguridad.

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
MYSQL_DATABASE is missing	Compose no leyó el .env correcto.	Ejecuta desde sistema_nulidad_api, confirma el nombre exacto .env y usa docker compose config.
.env.storage not found	STORAGE_ENV_FILE apunta a una ruta inexistente.	Crea el archivo desde .env.storage.example o corrige la ruta absoluta/local.
db is unhealthy	Contraseña inicial faltante, volumen inconsistente o MySQL aún inicia.	Revisa docker compose logs db y las variables MYSQL_*; no borres el volumen sin respaldo.
Web reinicia o no abre	API no saludable, secreto Flask ausente o error de plantilla.	Revisa docker compose ps y docker compose logs web api.
403 origin_not_allowed	Swagger/origen no aparece en CORS_ORIGINS.	Incluye http://127.0.0.1:3000 y reinicia la API.
403 al abrir un caso	No existe asignación activa o el canal/rol no coincide.	Pide a Gestión procesal revisar la asignación; no cambies el ID de la URL.
El caso no aparece	Está oculto, cerrado o asignado a otra persona.	Comprueba estado, visibilidad, alcance y fecha de fin de asignación.
No aparece Descargar	El perfil carece de document.download.web.	Es comportamiento esperado; solo juez/notario autorizados descargan.

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
DOCX no se visualiza	El visor protegido no renderiza Word.	Convierte una copia a PDF y crea una nueva versión; conserva el DOCX original si corresponde.
409 al firmar/certificar	Política no aplicable, observación abierta o paso previo pendiente.	Lee los estados de la versión y completa el flujo en orden.
Archivo rechazado	Contenido no es PDF/JPG/PNG/DOCX válido o supera el límite.	Verifica el archivo real, no solo su extensión, y revisa MAX_DOCUMENT_BYTES.
MinIO no disponible	Servicio, credenciales o bucket no están listos.	Revisa logs minio y minio-setup; no publiques el bucket como público.

14.1 Comandos de diagnóstico

```
docker compose ps
docker compose logs --tail 100 api
docker compose logs --tail 100 web
docker compose logs --tail 100 db
docker compose logs --tail 100 minio
Invoke-WebRequest http://127.0.0.1:3000/health
```

Evita la pérdida de evidencia: No uses DELETE, DROP, TRUNCATE, docker compose down -v ni limpieza manual de MinIO como respuesta inicial a un error.

15. Operación segura y mantenimiento

Objetivo: Mantener el entorno disponible y proteger secretos, originales e historial.

Dirigido a: Administración TI y desarrollo

15.1 Secretos

- Usa claves distintas para MySQL, JWT, API de sistema, firma de plataforma, sesión Flask, MinIO y cifrado documental.
- No copies secretos a JavaScript del navegador ni a variables EXPO_PUBLIC_*.
- No subas .env, .env.storage, certificados privados, respaldos ni documentos a Git.
- En producción reemplaza 2318 por contraseñas únicas y aleatorias; establece NODE_ENV=production.
- Usa HTTPS y SESSION_COOKIE_SECURE=true antes de exponer la web fuera de localhost.

15.2 Respaldo y recuperación

- Realiza respaldos coherentes de MySQL y del volumen de MinIO; uno sin el otro deja metadatos u objetos incompletos.
- Cifra respaldos y limita su acceso; conserva las claves fuera del mismo servidor.
- Prueba la restauración en un entorno aislado y documenta tiempos de recuperación.
- No confíes en la retención de MinIO como sustituto de una estrategia de respaldo.
- Antes de producción define monitoreo, alertas, rotación de secretos y política institucional de conservación.

15.3 Actualizaciones

1. **Respalda.** Obtén respaldo verificado de base y almacenamiento.
2. **Revisa migraciones.** Confirma que sean aditivas y respeten triggers de inmutabilidad.
3. **Reconstruye.** Ejecuta docker compose up --build -d.
4. **Valida.** Revisa salud, login y un flujo representativo por espacio.
5. **Audita.** Comprueba que los registros anteriores permanecen disponibles.

16. Lista de aceptación funcional

Objetivo: Confirmar que el sistema está listo para una demostración o sesión de pruebas.

Área	Criterio	OK
Acceso	Cada cuenta web entra a su espacio y parte/testigo son rechazados por la web.	☐
Asignación	Un usuario solo ve casos asignados; un ID ajeno devuelve 403/404 controlado.	☐

Área	Criterio	OK
Carga	PDF/JPG/PNG/DOCX válido crea documento y versión en MinIO.	☐
Versiones	La corrección crea una versión superior y conserva la anterior.	☐
Visor	PDF e imagen abren en la misma página sin botón de descarga para perfil restringido.	☐
Política	Un tipo sin firma muestra No requerida y no bloquea el flujo.	☐
Observación	Una observación abierta bloquea aprobación/firma; respuesta y resolución quedan registradas.	☐
Revisión	Juez/notario ejecutan únicamente acciones de su permiso y del tipo documental.	☐
Decisión	Una corrección crea decisión sustitutiva; la anterior queda como Sustituida.	☐
Proceso	Se crean expediente, asignación, participante, transición y plazo con motivo.	☐
Baja lógica	Suspender/archivar/ocultar no elimina registros ni archivos.	☐
Auditoría	Eventos, accesos, versiones, firmas y CSV reflejan las acciones realizadas.	☐
Administración	Usuario, rol y tipo documental se gestionan sin conceder acceso legal al perfil TI.	☐
Salud	API, MySQL y MinIO aparecen reachable/healthy y la web responde.	☐

17. Credenciales de desarrollo

Objetivo: Probar cada espacio con cuentas sintéticas. Estas credenciales no deben utilizarse en producción.

Contraseña común de desarrollo: 2318

Perfil	Correo	Espacio	Canal
Administración TI	admin.web@example.test	Administración técnica	web/technical

Perfil	Correo	Espacio	Canal
Abogado	web.abogado.20260731@example.test	Carga y seguimiento	web
Fiscal	web.fiscal.20260731@example.test	Carga y seguimiento	web
Defensor	web.defensor.20260731@example.test	Carga y seguimiento	web
Perito	web.perito.20260731@example.test	Carga y seguimiento	web
Juez	web.juez.20260731@example.test	Revisión y decisión	web
Notario	web.notario.20260731@example.test	Revisión y decisión	web
Secretario	web.secretario.20260731@example.test	Gestión procesal	web
Coordinador	web.coordinador.20260731@example.test	Gestión procesal	web
Auditor	web.auditor.20260731@example.test	Auditoría	web
Parte	mobile.parte.20260731@example.test	Consulta personal	mobile
Testigo	mobile.testigo.20260731@example.test	Consulta personal	mobile

- Si una cuenta no entra, revisa que account_status sea active y que el rol tenga una concesión vigente.
- Las cuentas profesionales necesitan asignaciones para ver expedientes; iniciar sesión no concede acceso global.
- Después de la demostración, cambia o elimina lógicamente las credenciales de prueba antes de usar datos reales.

18. Glosario

Objetivo: Unificar el significado de los términos que aparecen en la interfaz y en la API.

Término	Definición
Asignación	Relación activa entre un profesional y un expediente, con tipo y alcance.
Autorización	Visto bueno formal exigido por la política antes de acciones posteriores.

Término	Definición
BOLA/IDOR	Falla evitada al verificar que el usuario puede acceder al recurso solicitado por su identificador.
Baja lógica	Cambio de estado que oculta o desactiva sin eliminar físicamente.
Certificación	Acción notarial final cuando la política de la versión la requiere.
Constancia de integridad	Registro HMAC ligado a la versión, actor, rol y momento; no es firma cualificada.
Expediente	Contenedor jurídico de participantes, asignaciones, documentos, etapas, plazos y decisiones.
Firma incorporada	Firma que debe existir dentro del archivo antes del análisis.
Hash SHA-256	Huella que permite comprobar si los bytes del archivo cambiaron.
MinIO	Almacenamiento privado compatible con S3 para originales cifrados y versionados.
Observación	Solicitud de comentario, corrección, aclaración o revisión jurídica sobre una versión.
Origen	Canal de incorporación: web_file, mobile_file, mobile_camera o legado.
Política congelada	Copia inmutable de la regla documental aplicada a una versión al momento de crearla.
RBAC	Control de acceso basado en roles y permisos activos.
Versión	Instancia inmutable de un archivo dentro de la identidad de un documento.

Referencia rápida

Objetivo: Concentrar direcciones y comandos básicos para una demostración local.

Recurso	Dirección
Inicio de sesión web	http://127.0.0.1:5000/login
Documentación Swagger	http://127.0.0.1:3000/docs
Contrato OpenAPI	http://127.0.0.1:3000/openapi.json

Recurso	Dirección
Salud de API	http://127.0.0.1:3000/health
Consola MinIO (local)	http://127.0.0.1:9001

```
docker compose up --build -d
docker compose ps
docker compose logs --tail 100 api
docker compose down
```

Fin de la guía: Para una prueba completa, ejecuta el capítulo 16 y conserva el reporte de Auditoría como evidencia de la sesión.